FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître et décrire une combustion complète ou incomplète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

La combustion

1 Vocabulaire

1 Dans la combustion du butane dans l'air, nomme le combustible et le comburant. APP

Combustible : butane ; comburant : dioxygène.

2 Éteindre un feu

1 Pour chaque moyen d'extinction, indique quel élément du triangle du feu est supprimé : couper l'arrivée de gaz d'un chalumeau ; étouffer un feu avec une couverture anti-feu ; refroidir un feu de bois avec de l'eau. ANA

Le combustible ; le comburant ; l'énergie (refroidissement).

3 Hydrocarbure ou non ?

1 Parmi C_3H_8, CO_2, C_2H_2, H_2O, C_8H_{18}, lesquels sont des hydrocarbures ? Justifie. ANA

C_3H_8, C_2H_2 et C_8H_{18} : ils ne contiennent que du carbone et de l'hydrogène.

Combustion complète

4 Associer les tests

1 Associe chaque test au produit qu'il met en évidence : eau de chaux ; sulfate de cuivre anhydre. APP

Eau de chaux : dioxyde de carbone ; sulfate de cuivre anhydre : eau.

5 Interpréter des tests

On brûle un combustible inconnu et on réalise les deux tests sur les produits : l'eau de chaux se trouble ; le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

1 Quels produits sont formés ? Justifie. ANA

Du dioxyde de carbone (eau de chaux troublée) et de l'eau (sulfate de cuivre bleu).

2 Le combustible peut-il être du charbon pur ? Explique. VAL

Non : le charbon (carbone) ne forme pas d'eau ; le combustible contient de l'hydrogène, c'est sans doute un hydrocarbure.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître et décrire une combustion complète ou incomplète.

6 La combustion du charbon

Dans une forge, on brûle du charbon de bois, formé presque uniquement de carbone.

1. Nomme le seul produit de sa combustion complète. APP

   Le dioxyde de carbone.

2. Quel test permet de l'identifier ? Décris le résultat attendu. APP

   L'eau de chaux : elle se trouble.

Combustion incomplète et dangers

7 Complète ou incomplète ?

1. Pour chaque observation, indique si la combustion est complète ou incomplète : flamme bleue ; fumée noire ; dépôt noir sur une casserole ; flamme jaune. ANA

   Complète ; incomplète ; incomplète ; incomplète.

8 Le gaz invisible

Chaque hiver, des intoxications au monoxyde de carbone ont lieu en France.

1. Pourquoi ne sent-on pas ce gaz ? APP

   Il est inodore et incolore.

2. Quels appareils peuvent en produire ? Cite-en deux. APP

   Chaudière, poêle, chauffe-eau, chauffage d'appoint, groupe électrogène mal réglés.

9 Le détecteur de monoxyde de carbone

Le détecteur de monoxyde de carbone sonne dans une cuisine équipée d'une chaudière au gaz.

1. Que faut-il faire immédiatement ? Cite trois gestes. VAL

   Ouvrir les fenêtres, arrêter la chaudière, sortir du logement et appeler les secours (18 ou 112).

2. Pourquoi un détecteur de fumée ne suffit-il pas ? ANA

   Le monoxyde de carbone est incolore et ne fait pas de fumée : seul un détecteur de monoxyde de carbone le repère.

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître et décrire une combustion complète ou incomplète.

10 Le groupe électrogène

Sur un chantier, un ouvrier fait tourner un groupe électrogène à essence dans un local fermé pour alimenter une meuleuse.

1. Pourquoi cette situation est-elle dangereuse ? ANA

   Le moteur brûle de l'essence ; dans un local fermé le dioxygène s'épuise et il se forme du monoxyde de carbone mortel.

2. Rédige la consigne à afficher sur le groupe électrogène. COM

   Ne jamais utiliser à l'intérieur ou dans un local fermé : danger de mort par intoxication au monoxyde de carbone.

Pour conclure

11 Problème · Le poste d'oxycoupage

Pour découper une tôle d'acier, on utilise un chalumeau propane-oxygène. La flamme de chauffe doit être bleue.

1. Quels produits forme la combustion complète du propane ? APP

   Dioxyde de carbone et eau.

2. Le chalumeau donne une flamme jaune qui noircit la tôle. Explique ce qui se passe. ANA

   Combustion incomplète par manque de dioxygène ; il se forme du carbone (suies) qui noircit la tôle.

3. Pourquoi l'atelier d'oxycoupage doit-il être bien ventilé, même avec une flamme bleue ? VAL

   La combustion produit du CO_2 et consomme du dioxygène ; un mauvais réglage peut aussi produire du monoxyde de carbone.

12 Problème · La chaudière mal entretenue

Un chauffagiste contrôle une chaudière au gaz naturel (méthane CH_4). La flamme est jaune et le bas du conduit est noirci.

1. Quels produits forme la combustion complète du méthane ? APP

   Du dioxyde de carbone et de l'eau.

2. Que montrent la flamme jaune et le dépôt noir ? ANA

   Une combustion incomplète par manque de dioxygène : il se forme du carbone et du monoxyde de carbone.

3. Rédige le conseil que le chauffagiste donne au client. COM

   Faire entretenir la chaudière chaque année, ne jamais boucher les aérations et installer un détecteur de monoxyde de carbone.